

CS231n 2025 : Lecture 覆盖点与作业完成时点

使用说明：推荐时点按“完成该 lecture 的核心概念与对应 notebook 先修内容后”计算；同一作业内可并行的小题已注明。L18 在仓库中为 2024 版 Human-Centered AI，因此未列入 2025 lecture 主表。

一、2025 Lecture 逐讲索引

Lecture	主题 (2025)	覆盖点与作业先修意义
L1	Introduction	计算机视觉与课程概览；Python/NumPy、Jupyter/Colab准备
L2	Image Classification with Linear Classifiers	图像分类流程；kNN、线性分类器、Softmax损失
L3	Regularization and Optimization	正则化；损失最小化；SGD、动量、学习率与优化器
L4	Neural Networks and Backpropagation	计算图、链式法则、反向传播、ReLU、全连接网络
L5	Image Classification with CNNs	卷积、池化、感受野、CNN前向/反向
L6	CNN Architectures	BatchNorm、迁移学习；AlexNet/VGG/GoogLeNet/ResNet
L7	Recurrent Neural Networks	RNN、LSTM、GRU、序列建模
L8	Attention and Transformers	点积/自注意力、多头注意力、位置编码、Transformer解码器
L9	Detection, Segmentation & Visualization	目标检测、语义/实例分割、可视化与理解
L10	Video Understanding	视频时空建模与视觉视频任务
L11	Large Scale Distributed Training	大规模训练、并行与分布式优化
L12	Self-supervised Learning	表示学习、对比学习、SimCLR、ViT/DINO背景
L13	Generative Models 1	VAE、GAN、自回归生成与ELBO直觉
L14	Generative Models 2	Diffusion/DDPM：前向加噪、反向去噪、采样与CFG
L15	3D Vision	三维视觉表示与重建
L16	Vision and Language	视觉-语言预训练、跨模态对齐
L17	Robot Learning	深度强化学习与机器人操作

二、作业小题与推荐完成节点

作业	小题	推荐完成时间	对应练习范围
A1	Q1 kNN	L2 后；先完成 L1 的 NumPy/数据加载	距离计算、预测、交叉验证；核心依赖 L2 线性分类前的分类流程
A1	Q2 Softmax	L2-L3 后	向量化 Softmax 损失、梯度、SGD；L3 后补齐优化与数值稳定性
A1	Q3 Two-Layer Net	L4 后	Affine/ReLU/Softmax 前后向、梯度检查、Solver、超参调优
A1	Q4 Image Features	L2-L3 后（可与 Q2 并行）	颜色直方图/HOG；特征上的 Softmax 与神经网络
A1	Q5 Fully Connected Nets	L4 后；L3 优化内容完成后训练	多层网络、模块化层、SGD+Momentum、RMSProp、Adam；Inline Q1/Q2
A2	Q1 BatchNorm	L6 后（或 L4 后先做全连接部分）	BN forward/backward、替代反向、深网训练、batch size；LayerNorm 与 Inline Q1-Q4
A2	Q2 Dropout	L6 后	Dropout forward/backward、正则化实验与 Inline Q1-Q2
A2	Q3 CNN	L5 后；L6 后做 BN/GN 扩展	卷积/池化 naive 前后向、fast layers、sandwich、三层 CNN、Spatial BN/GroupNorm
A2	Q4 PyTorch CIFAR-10	L5-L6 后	Tensor/GPU、barebones/Module/Sequential API、训练循环、CNN 开放挑战
A2	Q5 Vanilla RNN Captioning	L7 后；建议 L5-L6 后准备 CNN 特征	RNN step/sequence 前后向、词嵌入、temporal affine/softmax、COCO captioning、sampling、Inline Q1
A3	Q1 Transformer Captioning	L8 后；先具备 A2 Q5 的 captioning 数据流	多头注意力、位置编码、decoder block、图像描述、ViT；Inline Q1-Q3
A3	Q2 Self-Supervised Learning	L12 后	SimCLR 表示与对比损失、增强、projection head、训练、线性评估与对比图
A3	Q3 DDPM	L13-L14 后	前向/反向过程、q_sample、UNet、p_losses、p_sample、训练采样、CFG
A3	Q4 CLIP & DINO	L12、L16 后；可与 Q2 并行	CLIP 零样本/检索；DINO attention/features；简单分割模型

依赖链速览：A1（L1-L4）→ A2 CNN/归一化/RNN（L5-L7）→ A3 Transformer（L8）与生成/自监督（L12-L14），CLIP/DINO 结合 L12 与 L16。对于训练耗时较长的 PyTorch、SimCLR、DDPM、CLIP/DINO，建议先完成 notebook 的实现与小数据 sanity check，再安排整夜训练。